Posibles fallas en cisternas. Enfoque práctico.

Clase 2 — Transporte de CO_2 líquido

Linde plc | Clase 02 | Versión 1.0 | 2026

Índice.

1	**Introducción y objetivo**	03
2	**Fallas más habituales en cisternas de CO2**	04
2.1	Pérdidas y fugas	04
2.2	Sobrepresión	05
2.3	Fallas en válvulas	05
2.4	Problemas en carga y descarga	06
3	**Detección de síntomas en campo**	07
4	**Criterios para evaluar riesgos**	08
5	**Prioridad de reparaciones**	09
6	**Riesgos del trasvase**	10
7	**Resumen: claves del diagnóstico**	11
8	**Glosario técnico**	12

1.

Introducción y objetivo.

Las cisternas de CO2 son equipos sometidos a condiciones exigentes: presión interna, temperaturas criogénicas, vibraciones del transporte y ciclos repetidos de carga y descarga. Con el tiempo, estos factores pueden generar fallas que, si no se detectan a tiempo, comprometen la seguridad del operador y del entorno.

Esta guía proporciona un enfoque práctico para identificar, evaluar y priorizar las fallas más comunes en cisternas de CO2 líquido. está diseñada para conductores y operadores que trabajan directamente en campo, con un lenguaje claro y orientado a la acción.

Objetivo de aprendizaje

Al finalizar esta clase, el conductor será capaz de:

- Identificar las fallas más habituales en cisternas de CO2.
- Detectar síntomas de falla directamente en campo sin instrumentos avanzados.
- Evaluar el nivel de riesgo de cada falla y priorizar acciones.
- Comprender los riesgos específicos del trasvase de CO2.
- Aplicar criterios prácticos para decidir cuando operar y cuando detenerse.

Importante: Esta guía no reemplaza al servicio técnico especializado. Su propósito es que el conductor pueda detectar problemas y tomar decisiones seguras en campo.

2.

Fallas más habituales en cisternas de CO2.

Las fallas en cisternas de CO2 pueden clasificarse en cuatro categorías principales. Cada una tiene síntomas caracteristicos que el operador puede aprender a reconocer.

2.1 Pérdidas y fugas

Las fugas son la falla más común y potencialmente la más peligrosa. Pueden ocurrir en cualquier punto de conexión: válvulas, juntas, mangueras, sellos y roscas.

Ubicación de la fuga	Síntoma visible	Nivel de riesgo
Juntas de válvulas	Escarcha localizada, silbido suave	Medio
Conexiones de manguera	Niebla blanca, goteo frio	Alto
Sellos de tapa	Condensación anormal	Medio
Válvula de seguridad	Venteo continuo (no provocado)	Crítico
Líneas de transferencia	Hielo en la tubería	Alto

Atención: Si detecta una fuga en la válvula de seguridad sin que la presión este en rango crítico (>350 PSIG), la válvula puede estar dañada. No intente repararla: reporte inmediatamente.

2.2

Sobrepresión.

La sobrepresión ocurre cuando la presión interna de la cisterna supera el rango normal de operación (220-320 PSIG). Las causas más frecuentes son:

- **no enfria el gas, la presión sube.**Falla en la unidad condensadora:
- **la condensadora no arranca automaticamente.**Selector en posición incorrecta:
- **no detecta el aumento de presión.**Presostato descalibrado:
- **el calor ambiental aumenta la presión interna.**Exposición prolongada al sol:
- **la condensadora no puede operar (requiere 3x380V 50Hz).**Falta de alimentación eléctrica:

2.3 Fallas en válvulas

Las válvulas son componentes críticos que controlan el flujo de CO2 dentro de la cisterna. Las fallas más frecuentes incluyen:

Válvula	Falla típica	Consecuencia
Válvula primaria (V1, V6)	Atascamiento por hielo seco	No se puede cerrar/abrir el flujo
Válvula solenoide (V3, V8)	Bobina quemada	No responde al presostato
Válvula de seguridad (V15)	Pérdida de calibración	Abre antes o después de lo debido
Válvula de retención (V4)	Asiento dañado	Flujo inverso, contaminación
Válvula tres vías (V14)	Sellado deficiente	Fuga interna entre circuitos

2.4

Problemas en carga y descarga.

Los procesos de carga y descarga son momentos críticos donde las fallas pueden manifestarse o agravarse. Los problemas más comunes incluyen:

- **sellos dañados, roscas cruzadas.**Conexión deficiente de mangueras:
- **entre cisterna y tanque de destino.**Diferencia de presión excesiva:
- **si la presión baja de 60 PSIG durante el trasvase.**Formación de hielo seco en líneas:
- **apertura brusca de válvulas sin equilibrar presión.**Golpe de ariete:
- **humedad o aire en las líneas no purgadas.**Contaminación del producto:

Atención: Si durante el trasvase la presión baja de 60 PSIG, se puede formar hielo seco que bloquea las líneas. El material puede volverse frágil a -78.3 C. Detenga inmediatamente la operación y reporte.

3.

Detección de síntomas en campo.

El conductor es la primera línea de detección de fallas. Sin necesidad de instrumentos sofisticados, los sentidos del operador pueden identificar la mayoría de los problemas si sabe que buscar.

Inspección visual

- Escarcha o hielo en puntos de conexión (indica fuga de CO2 líquido).
- Niebla blanca alrededor de válvulas o mangueras.
- Corrosión, deformación o daño visible en componentes.
- Lectura del manómetro fuera del rango verde.
- Condensación excesiva en superficies externas.

Inspección auditiva

- Silbido continuo: fuga de gas a presión.
- Burbujeo: fuga en zona líquida.
- Golpeteo o vibración: componente mecánico suelto o dañado.
- Sonido de la válvula de seguridad: venteo de emergencia.

Inspección tactil (con EPP)

- Vibración anormal en válvulas o tuberías.
- Temperatura excesivamente baja en zonas que deberían estar a temperatura ambiente.
- Humedad en conexiones que deberían estar secas.

Diagnostico de fallas comunes en cisternas

[illegible]			
-> Verificar valvulas -> Revisar sellos -> Buscar fugas	-> Verificar condensadora -> Revisar presostato -> Comprobar selector	-> Verificar presion >60 PSIG -> Revisar flujo -> Comprobar temp.	-> Cerrar valvula fuente -> Ventilar area -> Reportar inmediato

Regla clave:
Si la presion baja de 60 PSIG puede formarse hielo seco que bloquea lineas. El material puede fallar a -78.3 C. Nunca ignore una perdida de presion.

4.

Criterios para evaluar riesgos.

No todas las fallas requieren la misma respuesta. El conductor debe poder evaluar rapidamente el nivel de riesgo para tomar la decisión correcta.

Nivel	Descripción	Ejemplo	Acción
Crítico	Riesgo inmediato para personas	Fuga activa, sobrepresión >320	Detener, evacuar, reportar
Alto	Riesgo de daño si se continúa	Válvula defectuosa, alarma activa	Detener operación, reportar
Medio	Riesgo controlable	Sello con desgaste, goteo menor	Monitorear, programar reparación
Bajo	Sin riesgo inmediato	Indicador con lectura inestable	Registrar, informar en reporte

Sintomas y acciones correctivas

Sintoma	Causa probable	Accion correctiva
Presion alta	Falla en condensadora	Verificar energia 3x380V
Presion alta	Selector en posicion incorrecta	Colocar en Automatico
Presion alta	Presostato descalibrado	Recalibrar presostato
Presion baja	Fuga en valvulas	Inspeccionar y reemplazar
Formacion hielo	Presion <60 PSIG	No trasvasar, reportar
Alarma sonora	>320 PSIG o <220 PSIG	Seguir protocolo alarma

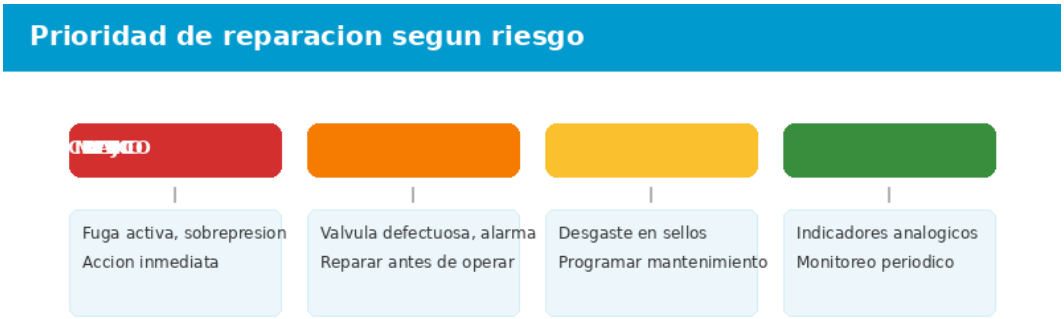
Regla de oro: Ante la duda, siempre asuma el nivel de riesgo más alto. Es preferible detener una operación innecesariamente que continuar con un riesgo no evaluado.

5.

Prioridad de reparaciones.

Cuando se detectan múltiples fallas o síntomas, el conductor debe priorizar las acciones según el nivel de riesgo. La siguiente jerarquia aplica en todos los casos:

1. **Seguridad de las personas:** siempre es la máxima prioridad. Cualquier falla que pueda causar daño físico se atiende primero.
2. **Integridad del equipo:** fallas que pueden danar la cisterna o sus componentes de forma irreversible.
3. **Continuidad operativa:** fallas que impiden completar la operación pero no representan riesgo inmediato.
4. **Calidad del servicio:** problemas menores que afectan la eficiencia pero no la seguridad.



6.

Riesgos del trasvase.

El trasvase (transferencia de CO2 entre cisterna y tanque del cliente) es una operación que concentra varios riesgos simultaneos. Es fundamental conocer las condiciones que pueden generar problemas graves.

Formación de hielo seco

Si durante el trasvase la presión del sistema cae por debajo de 60 PSIG, el CO2 líquido puede solidificarse formando hielo seco a -78.3 C. Esto provoca:

- Bloqueo de líneas y válvulas por acumulación de hielo seco.
- Fragilización del material: a -78.3 C, ciertos metales se vuelven quebradizos.
- Sobrepresión localizada cuando el hielo sublima y genera gas.
- Imposibilidad de continuar o detener el trasvase de forma controlada.

Precauciones obligatorias

- Verificar que la presión se mantenga por encima de 60 PSIG durante todo el trasvase.
- Monitorear constantemente el manómetro durante la operación.
- Equilibrar presiones antes de abrir válvulas de transferencia.
- Tener a mano el procedimiento de emergencia por bloqueo de líneas.

Crítico: Si detecta formación de hielo seco en las líneas durante el trasvase, NO intente forzar el flujo. Detenga la operación, cierre las válvulas de forma segura y reporte al supervisor.

7.

Resumen: claves del diagnóstico.

Estos cinco principios resumen el enfoque práctico para detectar y manejar fallas en cisternas de CO2:

1 Observe antes de actuar.

Dedique unos minutos a inspeccionar visualmente la cisterna y sus conexiones antes de cualquier operación. La mayoría de las fallas dejan señales visibles.

2 Use todos sus sentidos.

Vista, oido y tacto (con EPP) son herramientas de diagnóstico. Escarcha, silbidos y vibraciones cuentan una historia.

3 Evalúe el riesgo primero.

Antes de intentar cualquier acción correctiva, determine el nivel de riesgo. Las fallas críticas requieren evacuación, no reparación.

4 No fuerce componentes dañados.

Si una válvula está atascada, una manguera está rígida o una conexión no sella: no fuerce. Reporte y espere al servicio técnico.

5 Documente todo.

Cada síntoma detectado, cada lectura anormal, cada acción tomada debe quedar registrada. Esta información es vital para el mantenimiento preventivo.

8.

Glosario técnico.

Termino	Definición
Cisterna	Tanque presurizado para transporte de CO2 líquido, montado sobre semirremolque.
Sobrepresión	Condición donde la presión interna supera el rango seguro de operación (>320 PSIG).
Presostato	Interruptor de presión que activa o desactiva equipos según la presión medida.
Hielo seco	CO2 en estado sólido (-78.5 C). Se forma por despresurización rápida.
Trasvase	Transferencia de CO2 líquido desde la cisterna al tanque del cliente.
Válvula solenoide	Válvula eléctrica controlada automaticamente por el presostato.
Válvula de seguridad	Dispositivo que libera presión automaticamente a 350 PSIG.
Condensadora	Unidad de refrigeración que recondensa el gas CO2 para mantener la presión.
Golpe de ariete	Onda de choque causada por apertura o cierre brusco de una válvula en línea presurizada.
PSIG	Libras por pulgada cuadrada manometrica. Unidad de presión.
Purga	Liberación controlada de presión y producto residual antes de desconectar.
Escarcha	Formación de hielo en superficies frias, indica posible fuga de CO2.
Fragilización	Pérdida de resistencia mecánica de un material por exposición a bajas temperaturas.
Venteo	Liberación controlada de gas a la atmósfera para reducir presión.
Bypass	Circuito alternativo que permite el flujo cuando la vía principal está bloqueada.
Manómetro	Instrumento que mide la presión interna de la cisterna.
Selector	Interruptor Manual-0-Automático que controla el modo de operación.
Bobina	Componente electromagnetico de la válvula solenoide que genera la fuerza de apertura.
Calibración	Ajuste de un instrumento para que su lectura coincida con el valor real.
Near-miss	Incidente que no causo daño pero que tenia potencial para hacerlo.